# 윤동식

AI Engineer

생년월일 1996.11.06
연 락 처 010-8601-9296
이 메 일 kevinds1106@naver.com



**실서비스 조건에서 동작하는 Computer Vision / Edge AI 시스템**을 연구하고 구현하는 AI 연구자입니다.

화재 감지, 엘리베이터 내부 상황 분석, 이상행동 인식과 같은 실환경 문제를 대상으로, **기술 PoC 설계, 도메인 특화 데이터 구축, 배포형 모델 전환, 운영 자동화 환경 설계**까지 전 과정을 수행해왔습니다.

특히, 현장 제약으로 인해 연구용 고성능 구조를 그대로 적용할 수 없는 상황에서, **엣지 디바이스 기준으로 모델 구조를 재설계하고 운영 가능한 형태로 단순화**하는 과정에 강점을 갖고 있습니다.

프로젝트 과정에서 확보한 기술을 주기적으로 **논문 및 특허로 체계화하여 지적재산권**으로 확보해왔습니다.

SUMMARY

- ✓ **PoC부터 배포형 전환까지 연결되는 실전형 AI 개발 경험**이 있습니다.
- ✓ **도메인 특화 합성 데이터 생성과 실데이터 구축**을 통해 현장 성능 한계를 보완해왔습니다.
- ✓ **엣지 제약을 고려한 경량화, 최적화, 배포 자동화**로 실제 서비스 적용 가능성을 높여왔습니다.

## Work Experience

총 3년 9개월 간의 경력

### HDC LABS

**2024.05 - (재직 중)**

AI Engineer

**CCTV 기반 현장 비전 과제에서 PoC 설계부터 배포와 현장 적용까지 전 과정을 수행했습니다.**

#### R&D Center, AI LAB

- CCTV 기반 비전 과제에 대한 **PoC 개발 및 성능 검증** 수행
- 현장 데이터 중심 **수집, 정제, 라벨링, 품질 관리** 프로세스 운영
- 실서비스 적용을 위한 **모델 검증/개선 반복** 및 적용 전략 정리

### METAVERSE ENT.

**2023.01 - 2024.05**

AI Engineer

**버추얼 인플루언서 콘텐츠 제작을 위한 AI 기반 기능 개발과 내부 데모 구축을 수행했습니다.**

#### Technical Development Team, AI Part

- 얼굴 생성과 편집, 음성 합성 등 **콘텐츠 특화 AI 기능 개발**
- 콘텐츠 제작 프로세스 개선을 위한 **내부 도구/워크플로우 정리**
- 사내 데모 구축 및 테스트 운영을 통한 **활용성 검증과 배포 지원**

# Projects

## HDC LABS 2024.05 - (재직 중)

R&D Center, AI LAB | 2026.07 - 2026.09

### 비전 데이터 탐색 및 학습 운영 Agent

Agentic Workflow | Vision DataOps

**Tech Stack**

`LangGraph` / `Dify` / `SigLIP` / `LanceDB`

**주요 업무 내용**

- 자연어와 이미지 기반 비전 데이터셋 탐색, 신규 및 변경분 갱신 흐름 구성
- VLM 보조 검수와 학습 후보 구성을 연결한 LangGraph 멀티모달 Agent 설계
- 데이터 조회와 GPU 학습 권한을 분리하고 실제 학습에 사람 승인 적용
- 검색 결과에 출처와 라벨 보유 현황을 함께 반환하도록 설계

**프로젝트 성과**

- 탐색부터 승인, 실제 GPU 학습과 결과 조회까지 E2E 동작 검증
- 수만 장 규모 임베딩 색인을 완료하고 자연어 및 이미지 검색 동작 확인
- 모델 오탐 이미지를 유사 데이터 재탐색과 후속 학습 후보 구성으로 연결
- 승인 없는 학습 실행과 동일 학습의 중복 제출 차단 동작 확인

---

R&D Center, AI LAB | 2026.06 - 2026.07

### CCTV 상태 및 방문객 지표 통합 관제 Agent

Agent Workflow | AI Observability

**Tech Stack**

`LangGraph` / `OpenAI API` / `TimescaleDB`

**참조 사이트**

Project ↗

**주요 업무 내용**

- 녹화 세그먼트 기반 카메라 상태와 영상 갱신 헬스체크 구성
- 방문객 통계와 이동 궤적 이미지를 결합한 멀티모달 진단 흐름 설계
- 고위험 이상 메일 알림과 설정 변경 전 사람 검토 흐름 구성
- 운영 데이터는 읽기 전용으로 조회하고 검수 이력은 별도 QA 영역에 저장

**프로젝트 성과**

- 이상 사건별 증거와 사람 판단을 중복 없이 보존하는 품질 검수 이력 확보
- 실제 운영 데이터로 이상 탐지, 멀티모달 진단과 사람 검토 E2E 검증
- 사람 검토를 거쳐 약 7대 카메라에서 계수선 또는 관심 영역 설정 조정
- 설정 조정 후 반복 동선에서 발생하던 비정상 계수의 감소 방향 확인

---

R&D Center, AI LAB | 2026.03 ~ 2026.07

### 아이파크몰 AI 방문자 분석 기술기획

Technical PM | On-prem AI | PoC

**Project Tools**

`Notion` / `Bitbucket` / `Gradio` / `n8n`

**참조 사이트**

Project ↗ News ↗

**주요 업무 내용**

- 고객의 방문자 분석 요구를 기술 타당성, 데이터 확보 가능성과 검증 난이도로 분석해 PoC 범위와 성공 기준 수립
- AI 엔지니어 3명의 실행 항목, 기술 의존성, 일정과 인수인계 문서 관리
- 다중 사용자 라벨링 도구와 n8n 기반 진척 집계 및 Dooray 알림 자동화
- 영상과 얼굴 정보의 외부 전송을 제한하는 온프레미스 처리 구조 검토

**프로젝트 성과**

- 연령 및 성별 라벨 약 5만 장 구축, 22개 출입구 데이터 250만 건 이상 처리
- 대표 출입구 직접 계수와 CCTV 재검수를 통해 계수 정확도 약 95% 확인
- Retail 챗봇 260문항 평가에서 정답률 83.1%, 사실 정확성 4.28/5 확인
- 외형 판정 평가 라벨 기준 성별 90.7%, 연령대 90.5% 일치 확인

R&D Center, AI LAB | 2025.01 – 2026.02

### 엘리베이터 내부 상황 분석 시스템

Vision AI · Edge AI · PoC · CI/CD

**Tech Stack**

`YOLO` / `OVMono3D` / `Jetson` / `Bitbucket`

**참조 사이트**

Project ↗ YouTube ↗ News ↗ Patent ↗

**주요 업무 내용**

- 반려견 검출 및 내부 점유 상태 인지를 위한 상황 분석 PoC 설계
- 엣지 디바이스 기준 경량 단일 파이프라인 재설계 및 판단 로직 최적화
- 엘리베이터 특수 시점 대응 합성 데이터 및 실환경 데이터 확보
- Jetson(ARM64) 환경의 모델 빌드 및 도커 기반 배포 파이프라인 구축

**프로젝트 성과**

- 상황 분석 PoC 검증을 통해 HDC 3사 기술 제휴 MOU 체결에 기여
- 사내 엘리베이터에 엣지 파이프라인 실연동, 제품화 가능성 확인
- 도메인 특화 합성 데이터 생성 연구로 성능 향상 및 국제 학회 논문 발표
- 코드 변경 시 빌드 및 배포 파이프라인이 자동 실행되도록 전환

---

R&D Center, AI LAB | 2024.10 – 2025.10

### 지하주차장 화재 감지 보조 시스템

Vision AI · Synthetic Data · Deployed

**Tech Stack**

`YOLO` / `CLIP` / `FLUX` / `Hailo`

**참조 사이트**

Project ↗ Paper ↗ News ↗ Patent ↗

**주요 업무 내용**

- 지하주차장 CCTV 환경 특화 화재 및 연기 탐지 PoC 설계
- 도메인 특화 합성 데이터 생성 및 탐지 모델 재학습
- VLM 기반 초기 PoC에서 엣지 적용 가능한 경량 판단 구조로 재설계
- 현장 적용 및 운영 중 발생 오탐 재학습 대응

**프로젝트 성과**

- 도메인 특화 합성 데이터 활용을 통한 화재 및 연기 탐지 성능 향상 검증
- 초기 PoC를 통합 화재 감지 프레임워크로 확장, 국제 학회 논문 게재
- 광명 센트럴 아이파크에 화재감지 보조 시스템 실적용 완료
- 현장 반복 오탐 사례를 분석하고 재학습에 반영해 모델 안정성 개선

---

## METAVERSE ENT. 2023.01 - 2024.05

TD Team, AI Part | 2023.01 – 2024.05

### 콘텐츠 제작용 생성형 AI 기능 개발

Gen AI · Multimodal · Internal Tool

**Tech Stack**

`StableDiffusion` / `LoRA` / `ComfyUI`

**참조 사이트**

Project ↗ Insta ↗ YouTube ↗ Paper ↗

**주요 업무 내용**

- 인플루언서 맞춤 이미지 생성 파이프라인 구축, 생성 품질 개선과 내부 WebUI 배포까지 적용
- 얼굴 이미지 연령 변환 모델 구조/학습 전략 설계, 성능 검증 및 대외 공개 가능한 연구 산출물로 정리
- 특정 인플루언서 전용 음성 변환(VC) 모델 미세조정 및 사내 배포, 다국어 TTS 기능 개발과 활용성 검증

**프로젝트 성과**

- 버추얼 인플루언서 Instagram 및 YouTube 콘텐츠 제작에 실제 적용
- Face Re-Aging 기술 개발 성과를 논문화하여 기술 자산으로 확보
- 음성 변환 모델 사내 배포를 통한 콘텐츠 제작 비용 절감

# Education

**고려대학교**
2021.03 - 2023.02
**전기전자공학과 석사**

**전체평점** 4.13/4.5, 총 24학점
**연구실** Intelligent Signal Processing Laboratory
**지도교수** 고한석
**학위논문** Deep Learning Framework Design via Condition Guided Learning

**백석대학교**
2015.03 - 2021.02
**ICT학부 멀티미디어공학과 학사**

**전체평점** 4.36/4.5, 총 130학점
**연구실** Image Processing and Computer Graphics Laboratory
**지도교수** 곽노윤

# Publications

H: HDC Labs / M: Metaverse Ent. / K: Korea Univ

## International Journal

[3] **[SCI-E]** Yuanming Li, **Dongsik Yoon**, Bonhwa Ku, Hanseok Ko, "ConSeisGen: Controllable Synthetic Seismic Waveform Generation," **IEEE GRSL**, 2024 (online 2023). K

[2] **[SCI-E]** **Dongsik Yoon**, Jineui Kim, Vincent Lorant, Sungku Kang, "Manipulation of Age Variation Using StyleGAN Inversion and Fine-Tuning," **IEEE Access**, 2023. M

[1] **[SCI-E]** **Dongsik Yoon**, Yuanming Li, Bonhwa Ku, Hanseok Ko, "Estimation of Magnitude and Epicentral Distance From Seismic Waves Using Deeper CRNN," **IEEE GRSL**, 2023. K

## International Conference

[12] **Dongsik Yoon**, "Ask Before It Tells: Benchmark-to-Robot Body-Cue Transfer for a Question-First Bedside Robot," **IROS Workshop**, 2026.10. H

[11] Hyunseok Park, Jihyeon Kim, Jongeun Kim, **Dongsik Yoon**, "CHOP: Chunkwise Context-Preserving Framework for RAG on Multi Documents," **arXiv**, 2026. H

[10] **Dongsik Yoon**, Jongeun Kim, Bogyung Park, Sukyung Kim, Suntae Hwang, "Does Synthesized Audio Help Action Recognition Beyond Its Predicted Label?" **CoRL Workshop (G2A)**, 2026.11. H

[9] **Dongsik Yoon***, Jongeun Kim*, Dayeon Lee*, "Resource-Efficient RGB-Only Action Recognition for Edge Deployment," **arXiv**, 2026. H

[8] **Dongsik Yoon**, Jongeun Kim, "From Prompts to Deployment: Auto-Curated Domain-Specific Dataset Generation via Diffusion Models," **WACV Workshop**, 2026.03. H

[7] **Dongsik Yoon**, Jongeun Kim, "Your Super Resolution Model is not Enough for Tackling Real-World Scenarios," **ICCV Workshop**, 2025.10. H

[6] Jongeun Kim*, Yejin Lee*, **Dongsik Yoon***, Chansung Jung, Gunhee Lee, "An Integrated YOLO and VLM System for Fire Detection in Enclosed Environments," **ICLR Workshop**, 2025.04. H

[5] **Dongsik Yoon**, Jongeun Kim, Seonggeun Song, Yejin Lee, Gunhee Lee, "OverallNet: Scale-Arbitrary Lightweight SR Model for Handling 360° Panoramic Images," **SIGGRAPH Asia Posters**, 2024.12. H

[4] Jeong-gi Kwak, Yuanming Li, **Dongsik Yoon**, Donghyeon Kim, Hanseok Ko, "Injecting 3D Perception of Controllable NeRF-GAN into StyleGAN for Editable Portrait Image Synthesis," **ECCV**, 2022.10. K

[3] **Dongsik Yoon**, Jeong-gi Kwak, Yuanming Li, David K. Han, Hanseok Ko, "DIFAI: Diverse Facial Inpainting Using StyleGAN Inversion," **IEEE ICIP**, 2022.10. K

[2] Jeong-gi Kwak, Yuanming Li, **Dongsik Yoon**, David K. Han, Hanseok Ko, "Generate and Edit Your Own Character in a Canonical View," **CVPR Workshop**, 2022.06. K

[1] **Dongsik Yoon**, Jeong-gi Kwak, Yuanming Li, Youngsaeng Jin, David K. Han, Hanseok Ko, "Reference Guided Image Inpainting Using Facial Attributes," **BMVC**, 2021.11. K

* Equal contribution

# Patents

등록 13건 / 출원 4건

| 구분 | 번호 | 발명의 명칭 | 일자 |
|---|---|---|---|
| ■ 등록 | KR 10-2793868 | 전자 장치 및 전자 장치의 디스플레이에 대응하는 이미지를 획득하는 방법 | 2025.04.04 |
| ■ 등록 | KR 10-2809119 | 인공지능 모델 기반 실내 건축 공사의 하자를 검출하기 위한 전자 장치 및 그 구동 방법 | 2025.05.13 |
| ■ 등록 | KR 10-2857163 | 인공신경망 기반의 복합모델을 이용한 주차장 화재 탐지 방법 및 시스템 | 2025.09.04 |
| ■ 등록 | KR 10-2876730 | 사용자로그를 고려한 엘리베이터 내부의 반려동물 유무 탐지방법 및 시스템 | 2025.10.22 |
| ■ 등록 | KR 10-2910653 | 인공신경망을 이용한 건설현장에서의 충돌위험 탐지방법 및 시스템 | 2026.01.06 |
| ■ 등록 | KR 10-2942435 | 개인화된 DB의 조회를 이용한 홈에이전트 서비스 제공방법 및 시스템 | 2026.03.18 |
| ■ 등록 | KR 10-2942432 | 사용자별 시계열루틴데이터를 학습한 AI에이전트를 포함하는 홈IoT시스템 및 상기 사용자별 시계열루틴데이터에 따른 사용자별 맞춤정보 생성방법 | 2026.03.18 |
| ■ 등록 | KR 10-2956420 | 건축물의 인테리어 평면도를 자동 생성하는 방법 | 2026.04.20 |
| ■ 등록 | KR 10-2958364 | 인공신경망을 이용한 공간의 점유율 추정방법 및 시스템 | 2026.04.23 |
| ■ 등록 | KR 10-2963796 | 사용자가 원하는 객체가 포함된 도메인 특화데이터 생성방법 및 이를 수행하는 컴퓨팅시스템 | 2026.05.07 |
| ■ 등록 | KR 10-2963799 | 개인화된 사전 DB를 이용한 개인화된 객체 추적 방법 및 시스템 | 2026.05.07 |
| ■ 등록 | KR 10-2971047 | 행동인식을 기반으로 한 IoT 가전기기 제어방법 및 시스템 | 2026.05.26 |
| ■ 등록 | KR 10-3008578 | 메인분석단말 및 엘리베이터 엣지단말을 이용한 지능형 승강기 시스템 및 이의 제어방법 | 2026.08.19 |
| □ 출원 | US 18/625,052 | Systems and methods for diverse image inpainting | 2024.10.10 |
| □ 출원 | KR 10-2025-0098513 | 객체별 행동인식 및 행동패턴 정규화를 통해 생성한 토폴로지데이터를 활용한 행동예측방법, 시스템, 및 컴퓨터-판독가능 기록매체 | 2025.07.21 |
| □ 출원 | KR 10-2025-0147115 | 실시간 혼잡도 및 대기인원 기반의 지능형 승강기 관제방법 및 시스템 | 2025.10.13 |
| □ 출원 | KR 10-2026-0108966 | 사용자 주차이력 기반의 주차공간추천방법 및 시스템 | 2026.06.15 |